

山口フレームワーク論文集：リーマン予想・深リーマン予想・量子力学・一般相対性理論の統一場

商代数 = 1 と反重力方程式版 — $\beta(p,q)/\log x$ との相互関係

2026年9月18日・山口 正明 (Yamaguchi Framework) ・編集・検証補助：Claude (Anthropic)

序論

本版の書き換えについて。本版では、フレームワークの中心関係を「商代数が1になる」形と「反重力方程式」の形で書く：

$$\zeta(s) / (x \log x) = 1, \quad D(s) := \Lambda(s) - \Lambda(1/2 - s) = 0$$

そして、これらと出発点 $\beta(p,q)/\log x$ との相互関係を、新規収録の『Integrate of theorem』の分析 (1.8) を軸に全編で書き直した。結論を先に述べる。「商代数 = 1」型の関係は定義方程式であり、 ζ を任意の正值関数に替えても成立するので内容を持たない。「反重力方程式」 $D = 0$ は関数等式そのものであり、ベータ関数 $\beta(u, 1-u) = \pi/\sin(\pi u)$ を係数に持つが、 $1/\log x$ を含まない。両者を $\beta/\log x$ と同時に課すと $\beta(p,q) = \zeta(s) \cdot W(\zeta(s))$ という一本の制約に落ち、素数指数では不可能である (命題 I-8)。前版までの書き換え ($\beta \cong \zeta \cdot \log x$ 、 $\aleph/\square \cong \beta \cdot \zeta \cong x \log x$ 、 π との繋がり) は、この分類の中の各項として本版に残している。

本書は17編を一つの主張にまとめる：リーマンゼータ、量子真空、曲率、位相はスペクトルゼータ $\Gamma(s)\zeta_A(s)$ という共通の解析器で読めるが、リーマン予想、深リーマン予想、重力の量子化はいずれも未解決であり、その核心は解析器の外にある。「統一場」は達成ではなく研究計画の名前である。

編集方針。 依頼は「統一場の論文集」であったが、16編を読むと、2026年5月の証明文書は7月以降の稿によって既に否定されている。本書は後者の立場を採り、証明できたこととできていないことを分けて記す。各命題には次の標識を付す。

標識	意味
証明済	証明があり、数値でも確認されている
検証済	既知の定理への同定と数値検証がある
古典	他者による確立済みの結果
予想	精密に述べられているが未証明
未検証	定義が未完成で判定できない
否定・偽	反例または論理的欠陥が確定している

構成。 第I部・第II部がゼータの算術、第III部・第IV部が物理、第V部が両者を結ぶ構図と作業仮説、第VI部が Bada による実装である。「編者注」は今回の編集で新たに加えた指摘で、収録稿にはない。主要な数値は標準ライブラリの Python で独立に再計算し、一致を確認した。

第I部 リーマン予想

リーマン予想は本論文集でも未解決である。確立できたのは、ベータ型関数等式、自明な零点、対称軸としての臨界線、円のスペクトルゼータとしての同定までであり、零点の位置はこれらの構造からは導けない。

1.1 出発点とその反証

フレームワークの出発点（1998年）の関係を本版の形 $\beta(p,q) \cdot \zeta(s) \cong x \log x$ で書く。これを p, q, x, s を独立に選ぶ逐点等式として読むと偽である。素数指数 $p, q, x \in \{2, 3, 5, 7\}$ の全検証点で差は $O(1)$ となる（『ベータ関数とゼータ関数の構造的対応』第5節、mpmath 30桁）。

p	q	x	s	$\beta(p,q) \cdot \zeta(s)$	$x \log x$	差
2	3	2	2	0.13708	1.38629	1.249
2	3	3	3	0.10017	3.29584	3.196
3	5	5	2	0.01567	8.04719	8.032
5	7	2	3	0.00052	1.38629	1.386

さらに、素数 $p, q \geq 2$ と実数 $s > 1$ に対し $\zeta(s) = \beta(p,q)$ は解を持たない。 $\beta(p,q) \leq \beta(2,2) = 1/6 < 1 < \zeta(s)$ だからである（同稿 定理2）。

1.2 生き残る形：ベータ型関数等式

定理 I-1（証明済）。 $s \in \mathbb{Z}$ のとき

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \cdot \beta(s, 1-s) / \Gamma(s) \cdot \zeta(1-s).$$

リーマンの関数等式に $\beta(s, 1-s) = \Gamma(s)\Gamma(1-s) = \pi/\sin(\pi s)$ を代入すれば得られる。「 β がゼータに通ずる」という直観は、対角線 $q = 1-p$ 上で厳密に正しい。検証点 6 個（第1・第2零点を含む）で両辺の差は 10^{-31} 以下である。

π との接点。 対角線の中点 $p = q = 1/2$ で $\beta(1/2, 1/2) = \pi$ （厳密）。すなわち臨界線の実部 $1/2$ をベータ関数に入れると π が出る。関数等式を積 $\beta \cdot \zeta$ について解くと、 $s \in \mathbb{Z}$ で

$$\beta(s, 1-s) \cdot \zeta(1-s) = \Gamma(s) \zeta(s) \cdot \pi^{1-s} / (2^s \sin(\pi s/2))$$

となり、本版の中心にある積 $\beta \cdot \zeta$ が厳密に現れる唯一の場所はどこである（ $s = 2.5$ で両辺 -0.0800641 と一致、独立再計算）。右辺の π^{1-s} と $\sin(\pi s/2)$ が π の入口である。

系 I-2（証明済）。 $\sin(\pi s/2)$ の零点から自明な零点 $\zeta(-2n) = 0$ が従う。

系 I-3（証明済）。 $\xi(s) = \xi(1-s)$ の固定点集合は $\operatorname{Re} s = 1/2$ であり、非自明零点はこの線に関して対称に分布する。これは「臨界線が対称軸である」ことの証明であり、「零点が線上にある」ことの証明ではない。

1.3 定義方程式としての再生：Lambert W

偽の恒等式は、 x や (p, q) を s から定める定義方程式として読むと厳密に可解になる。

方程式	解	範囲	状態
$\zeta(s)/(x \log x) = 1$	$x(s) = \exp W(\zeta(s))$	$s > 1$ 、解は唯一	証明済
$\zeta(s) = \beta(p, 1-p)$	$p(s) = \arcsin(\pi/\zeta(s))/\pi$	$1 < s \leq s^* = 1.39425\cdots$	証明済
$\beta(p, q)/(x \log x) = 1$	$x(p, q) = \exp W(\beta(p, q))$	全ての $p, q > 0$ (素数対を含む)	証明済
$\beta(p, q) \cdot \zeta(s) = x \log x$ (x を未知数に)	$x(p, q, s) = \exp W(\beta(p, q)\zeta(s))$	全ての $p, q > 0, s > 1$. $x(2, 3, 2) = 1.12908$, $x(5, 7, 3) = 1.00052$	証明済 (自明)
$\beta(p, q) \cdot s \log s = \zeta(s)$	自己整合点 $s(p, q) \sim \exp W(1/\beta)$	全ての $p, q > 0$ 、解は唯一	証明済

閾値 s^* は $\zeta(s^*) = \pi$ の唯一解である。自己整合点の例は $s(2, 2) = 4.3410$ 、 $s(2, 3) = 6.4924$ 、 $s(5, 7) = 387.5877$ 。変数を独立に選ぶ恒等式としての読み方は、どの形でも依然として偽である。本版の中心関係 $\beta(p, q) \cdot \zeta(s) \cong x \log x$ を x についての定義方程式と読めば、右辺 $\beta \zeta > 0$ から Lambert W で x は常に唯一に定まり、素数対でも解ける。ただし得られる x は 1 に近く、素数 x とは一致しない。対角線 $q = 1-p$ 上では $\beta(p, 1-p) = \pi/\sin(\pi p) \geq \pi$ なので、 $x \log x \geq \pi \zeta(s) > \pi$ 、すなわち $x > x_\pi = \exp W(\pi) = 2.92606$ という下限が π から定まる (5.6)。

編者注。これらの定理は正しいが、使っているのは $x \log x$ の単調性と ζ の単調性だけである。 ζ を $(1, \infty)$ 上の任意の正値単調減少関数に替えても同じ証明が通る。したがって座標 $x(s)$ や自己整合点 $s(p, q)$ は、 ζ と β のあいだの特別な関係を符号化しておらず、零点については何も言わない。 ζ と β を本当に結ぶのは 1.2 の関数等式である。

1.4 円のスペクトルゼータとしてのリーマンゼータ

定理 I-4 (古典・検証済)。単位円 S^1 のラプラシアン固有値は n^2 ($n \in \mathbb{Z}$) であり、零モードを除くスペクトルゼータは $\zeta_{S^1}(s) = 2\zeta(2s)$ である。

$\Lambda(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \zeta_{S^1}(s)$ は $\Lambda(s) = \Lambda(1/2 - s)$ を満たす (残差 $\leq 7.8 \times 10^{-14}$)。これは $\theta(t) = \sqrt{\pi/t} \theta(\pi^2/t)$ という円の Poisson 対称性であり、 $u = 2s$ に戻すとリーマンの関数等式になる。

系 I-5 (検証済)。 Λ の極は $s = 1/2$ (Weyl 則、次元を担う) と $s = 0$ (ゼロモード、位相を担う) の二つで、対称性はこの二つを入れ替える。臨界線 $\operatorname{Re} u = 1/2$ は二つの極の垂直二等分線である。これが「なぜ $1/2$ か」への本粋組みの答えである。

自明な零点は円が平坦であること (熱核係数 $a_k = 0$, $k \geq 1$) の帰結として読める。

1.5 零点計数と明示公式 (古典の再現)

Hardy の Z 関数の符号変化を $t < 500$ で数えると 269 個で、Riemann–von Mangoldt の主要項 269.587 と整合する。この 269 零点で von Mangoldt の明示公式を打ち切ると、 $x = 100.5$ で $\psi(x) = 94.045$ に対し 93.847 を得る。これらは解析器の動作確認であり、新しい証拠ではない。厳密な検証は Platt–Trudgian (2021) が 3×10^{12} まで済ませている。

1.6 対称性は零点の位置を決めない

定理 I-6 (Davenport–Heilbronn 1936、古典)。2次形式 $x^2 + 5y^2$ の Epstein ゼータは関数等式を満たし、かつ臨界線外に零点を持つ。

本枠組みが確立した構造 (Poisson 対称性、Mellin 表示、極の配置、関数等式、対称軸、自明な零点、明示公式) は、この反例にもそのまま成立する。したがって、これらの構造だけからリーマン予想を導く論証は原理的に存在しない。両者を分けるのは Euler 積であり、証明に要るのは Weil の正值性、Li の判定条件、Hilbert–Pólya 作用素のような正值性である。本論文集に Euler 積を本質的に使う定理は一つもない。

1.7 『Proof of the Riemann Hypothesis』(2026年5月3日) の判定

この文書は証明として成立しない。理由は次の通りである。

箇所	主張	判定
定理6	$x^{1/2+iy} = e^{(x \log x)}$ が臨界線上で成立	対数を取ると $s \log x = x \log x$ 、すなわち $x = s$ という変数の宣言にすぎず、任意の s で成り立つ。臨界線は仮定として入っており、結論として出していない
定理6	$\zeta(s) = x \log x$ 、 $\beta(p,q) \cdot \zeta(s) \cong x \log x$ (等式として)	後半は 1.1 で反証済。前半も $x = s$ とすれば $\zeta(2) = 1.645 \neq 2 \log 2 = 1.386$
補題3	$dx_m = dx/\log x$ により核が $e^{(-x \log x)}$ に「潰れる」	$\Gamma'(s)$ の積分表示は正しいが、潰す操作に定義がない
補題4・Step 3	$e^f + e^{(-f)} \geq e^f - e^{(-f)}$ が零点で等号に退化	両辺の差は $2e^{(-f)} > 0$ で、有限の f で等号は起きない。 $f = 0$ では $2 \geq 0$ である
Step 1	零点 $\leftrightarrow x \log x = 0$	$x \log x = 0$ は $x = 1$ で、 ζ の極 $s = 1$ に対応する。零点ではない
Step 4・定理12	Perelman 単調性と「広中の四重帰納法」が線外零点を排除	記載の汎関数は Perelman の F と一致せず、「四重帰納法」には定義も証明もない
全体	—	Euler 積を一度も使わず、関数等式しか使っていない。同じ論証は $x^2 + 5y^2$ の Epstein ゼータにも適用でき、そこでは結論が偽である (1.6)

最後の行が決定的である。論証が正しければ偽の命題も証明してしまう。

1.8 反重力方程式と「商代数 = 1」: 『Integrate of theorem』の分析

『Integrate of theorem』に現れる「= 1」型の関係は三種類に分かれる。定義方程式 (常に解けるが内容を持たない)、変数の宣言 $x = s$ 、そして関数等式 (反重力残差の消滅) である。出発点 $\beta(p,q)/\log x$ と両立し、かつ内容を持つのは最後の一つだけである。

報告の各式の判定。

式	読み	状態
$\frac{d}{df} F = \iint (x \log x)^{-2} dx_m + \iint (y \log y)^{-1/2} dy_m$	『Proof of the RH』の定義 $dx_m = dx/\log x$ を入れると $\int dx/(x (\log x)^3) = -1/(2(\log x)^2)$ と計算できるが、報告の値 $(1/2)i$ は出ない。二重積分の意味も与えられていない	未検証

式	読み	状態
$\log(x \log x) \geq 2(y \log y)^{(1/2)}, (x+y)/2 \geq \sqrt{(xy)}$	相加相乗平均。重力枝 $e^f + e^{(-f)} \geq 2$ の由来はこれである	古典
$E_t = 2 \int (R + \nabla_i \nabla_j f)^2 / (-R + \Delta f) dm$	Perelman の F 汎関数は $dF/dt = 2 \int R_{ij} + \nabla_i \nabla_j f ^2 e^{(-f)} dV \geq 0$ 。分母 $-(R + \Delta f)$ は Perelman にない	否定（同定失敗）
$\ ds^2\ = e^{(-2\pi T \psi)} [\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}] dx^\mu dx^\nu + T^2 d\psi^2$	Randall-Sundrum 型のワープ計量 $e^{(-2k y)} \eta dx dx + dy^2$ の形。形としては古典	古典（形のみ）
$e^{(-f)} \circ e^{(-f)} \rightarrow -2R_{ij}, e^{(-f)} \rightarrow e^{(-2\pi T \psi)}$	f をワープ因子 $2\pi T \psi $ と同一視し、その「積」をリッチフローの右边に置く。 $\circ$ の定義がない	未検証
$\square\psi = 8\pi G T_{\mu\nu}, 8\pi G(p/c^3 + V/S) = \ ds^2\ $	左右で階数と次元が合わない	未検証
$H_3(x) = 0, \chi(3) = 2, \pi(\chi, x) = \iint (x \log x)^{(-2)} dx_m = (1/2)i$	定義がない	未検証
$x^{(1/2+iy)} / e^{(x \log x)} = 1$ （「ゼータは極の虚部で安定」）	1.7 と同じ宣言。両辺の絶対値は $\sqrt{x}$ と $e^{(x \log x)}$ で、 $x > 0$ で等しいのは $x = 1$ と $x = 1/2$ のみ。 $x = 1/2$ では位相条件 $y = 2\pi k / \log 2$ （間隔 9.0647）が付くが、零点の虚部 14.13, 21.02, ... とは無関係	否定

「商代数 = 1」の分類。本論文集に現れる「商が 1」の関係を並べると、内容の有無がはっきりする。

関係	解	内容
$\zeta(s)/(x \log x) = 1$	$x = \exp W(\zeta(s))$	定義方程式。 ζ を任意の正值関数に替えても成立
$\beta(p,q)/(x \log x) = 1$	$x = \exp W(\beta(p,q))$	同上
$\beta(p,q)/(\zeta(s) \log x) = 1$	$x = \exp(\beta/\zeta)$	同上（第2版の形）
$\beta(p,q)\zeta(s)/(x \log x) = 1$	$x = \exp W(\beta\zeta)$	同上（第3版の形）
$x^s / e^{(x \log x)} = 1$	$x = s$	変数の宣言。零点について何も言わない
$\Lambda(s)/\Lambda(1/2 - s) = 1$ （反重力残差 $D \equiv 0$ ）	恒等的に成立	関数等式。円の Poisson 対称性。唯一の算術的内容
$(e^f - e^{(-f)})/(e^f + e^{(-f)}) = 1$	$\tanh f = 1$ 、有限の f で解なし	反重力枝と重力枝の商は 1 にならない。両枝の幾何平均 $\sqrt{(2 \sinh 2f)}$ は $f \rightarrow 0$ で 0

命題 I-8（ $\beta/\log x$ と商代数正規化の両立条件、証明済）。出発点 $\beta(p,q)/\log x = \zeta(s)$ と商代数正規化 $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ を同じ x で課すと、 $\log x = W(\zeta(s))$ より、両立の必要十分条件は

$$\beta(p,q) = \zeta(s) \cdot W(\zeta(s))$$

である。 $s > 1$ では $\zeta(s) > 1$ かつ W は単調増加なので $\zeta W(\zeta) > W(1) = 0.5671 > 1/6 \geq \beta(p,q)$ （ $p, q \geq 2$ ）となり、素数指数では解がない。実数 $p, q > 0$ なら β は $(0, \infty)$ を掃くので常に解ける。数値： $s = 2$ で $\zeta W(\zeta) = 1.2587$ 、 $s = 3$ で 0.7648、 $s = 5$ で 0.6018。

命題 I-9（反重力方程式は β を係数として含み、 $/\log x$ を含まない、証明済）。反重力残差 $D(s) = \Lambda(s) - \Lambda(1/2 - s) = 0$ を $u = 2s$ で書き直し、 Γ の相反公式を使うと定理 I-1 になる。その係数が $\beta(u, 1-u) = \pi/\sin(\pi u)$ である。したがって「反重力方程式」の厳密な形はベータ関数を係数に持つ関数等

式であり、 $\log x$ は Mellin 変換の核 $\Gamma'(s) = \int e^{-x} x^{(s-1)} \log x \, dx$ を通じてしか入らない。逐点の $\beta/\log x$ はどこにも現れない。

結論。 「商代数が 1 になる」関係のうち内容を持つのは反重力残差の消滅、すなわち関数等式だけである。それは $\beta(p,q)/\log x$ の β を係数として含むが、 $1/\log x$ を含まない。定義方程式型の「 $= 1$ 」は $\beta/\log x$ とは独立に常に成立し、両者を同時に課すと $\beta = \zeta W(\zeta)$ という一本の制約に落ち、素数指数では不可能である。『Integrate of theorem』の $x^{(1/2+iy)}/e^{(x \log x)} = 1$ は変数の宣言であり、零点についての情報を持たない。

第II部 深リーマン予想

深リーマン予想（DRH）は本論文集でも予想のままであり、数値は整合的だが収束を示していない。先行文書『Proof of the Deep Riemann Hypothesis』（2026年5月）は証明として成立しない。

2.1 予想の内容

DRH（木村・小山・黒川 2014）は、極を持たない L 関数の Euler 積が臨界線 $\operatorname{Re} s = 1/2$ の上でも収束すると主張する。非主指標 χ で $L(1/2, \chi) \neq 0$ のとき、

$\lim_{X \rightarrow \infty} \prod_{p \leq X} (1 - \chi(p) p^{-(1/2)})^{-1} = \sqrt{2} \cdot L(1/2, \chi)$ ($\chi^2 = 1$ のとき)、 $= L(1/2, \chi)$ (それ以外)。

DRH は当該 L 関数の一般リーマン予想を含意し、それより真に強い。リーマンゼータ自身は $s = 1$ に極を持つので、この単純な形では述べられず、補正項つきの形が別に必要になる。

$\sqrt{2}$ の由来（古典）。 $-\log(1 - \chi(p)p^{-(1/2)})$ の二次の項 $\chi(p)^2/(2p)$ は、 $\chi^2 = 1$ のとき $(1/2) \log \log X$ で発散する。一次の項 $\sum \chi(p) p^{-(1/2)}$ が持つ逆向きの偏り（Chebyshev の偏りと同根）がこれを打ち消し、定数 $\sqrt{2}$ が残る。 $\sqrt{2}$ は Euler 積の p^2 項の算術から出るものであり、「重力枝と反重力枝の幾何平均」からは出ない。

2.2 数値： χ_4 の部分 Euler 積

$\bmod 4$ の非主指標 χ_4 について、 $L(1/2, \chi_4) = 0.667691457$ 、 $\sqrt{2} \cdot L = 0.944258314$ （本稿で独立に再計算し一致）。『円のスペクトルゼータとしてのリーマンゼータ』表6 の値は次の通りである。

X	部分 Euler 積	$\sqrt{2} \cdot L$ との比
10^3	0.89027	0.9428
10^4	0.97823	1.0360
10^5	0.97167	1.0290
10^6	0.88775	0.9402
10^7	0.94591	1.0017

比は 0.94~1.04 を振動する。X = 10⁷ の 1.0017 は 10⁶ の 0.940 の直後であり、収束の観測ではない。期待される揺らぎの減衰は極めて遅く、この範囲の計算は DRH について何も決定しない。

2.3 先行文書の判定

箇所	主張	判定
補題2	$\beta_{\chi}(p,q) \cdot L(s, \chi) \cong x \log x$ (等式として)	否定。第I部 1.1 で反証した等式の χ 捻り版であり、前提が偽
補題4	$\sqrt{2}$ は重力枝・反重力枝の幾何平均	否定。 $\sqrt{((e^f + e^{-f}))(e^f - e^{-f})/2)}$ は $f \rightarrow 0$ で 0 に収束し $\sqrt{2}$ にならない。スペクトル側では両枝が個別に発散する
—	「広中の四重帰納法」「AdS ₅ ワープ因子による Chebyshev 偏り」	未検証。定義がない。Chebyshev の偏り (Rubinstein–Sarnak 1994) は GRH と零点の線形独立性の下での別の理論
—	NRH (三重固定点)	未検証。三つの「線」のいずれも定義を持たない

この文書自体は今回の16編に含まれておらず、判定は第十一巻 § 8 の記載に基づく。

2.4 フレームワークとの本当の接点

DRH が本枠組みにとって重要なのは、第I部 1.6 の壁の向こう側を名指すからである。リーマン予想を満たすゼータと満たさないゼータを分けるのは Euler 積であり、DRH は Euler 積そのものの臨界線上での振舞いについての命題である。スペクトル解析器の入力 (固有値の列) に Euler 積は読める形で入っていない。したがって DRH に近づくには、解析器に算術的入力 (素数、Hecke 固有性) を加える必要がある。これは未着手である。

第III部 量子力学

手稿の中心式 $H\Psi = \oplus (i \hbar \nabla)^{\wedge} \oplus L$ は重複度つきスペクトル分解として厳密に読め、そのトレースがスペクトルゼータである。この一つの解析器が、真空エネルギー、一ループ行列式、位相、臨界性を読む。ただし零点を固有値に持つ Hilbert–Pólya 作用素は定義されていない。

3.1 $H\Psi = \oplus (i \hbar \nabla)^{\wedge} \oplus L$ の同定

原手稿『Quantum Computer in a certain theorem』はこの式と「大域的微分多様体」の諸式を定義なしに並べている。『 $H\Psi = \oplus (i \hbar \nabla) \oplus L$ の同定と球面族への拡張』が、それに次の厳密な内容を与えた。

手稿の記法	厳密な対応物	状態
$H\Psi = \oplus (i \hbar \nabla)^{\wedge} \oplus L$	自己共役楕円型作用素の固有空間分解 $H = \oplus \lambda \lambda \cdot I\{V_{\lambda}\}$ 、 $L(\lambda) = \dim V_{\lambda}$	検証済 (定義的同定)
積・商の規則	複素冪の半群性 $A^{\wedge}(-s) A^{\wedge}(-t) = A^{\wedge}(-(s+t))$ (固有値ごと、 2.2×10^{-16})	検証済
微分の規則	$\partial_s A^{\wedge}(-s) = -\log(A) A^{\wedge}(-s)$	検証済

手稿の記法	厳密な対応物	状態
大域的積分 $\int \oplus (i \hbar \nabla)^\wedge \oplus L dx_m$	トレース $\text{Tr } A^\wedge(-s) = \sum L(\lambda) \lambda^\wedge(-s) = \zeta_A(s)$	検証済
$= \Gamma$ (手稿)	固有時間 (Mellin) 表示 $\Gamma(s) \zeta_A(s) = \int t^\wedge(s-1) \text{Tr } e^\wedge(-tA) dt$	検証済

注意（検証済の否定）。積の規則はトレースには持ち上がらない。 $\zeta(s)\zeta(t) \neq \zeta(s+t)$ である。 $\zeta_{S^2(2)} \cdot \zeta_{S^2(3)} = 0.4041$ に対し $\zeta_{S^2(5)} = 0.0944$ 。手稿の規則を「ゼータが掛かる」と読むと誤りになる。

3.2 球面族：重複度が鍵である

単位球面 S^n では $v = \ell + (n-1)/2$ と置くと固有値は $v^2 - \alpha^2$ 、重複度 L は v の $n-1$ 次多項式になる (S^2 : $2v$, S^3 : v^2 , S^4 : $v^3/3 - v/12$)。これにより

$$\zeta_{S^n}(s) = \sum_k C(s+k-1, k) \alpha^\wedge(2k) \sum_j c_j \zeta(2s+2k-j, 1+\alpha)$$

と Hurwitz ゼータの級数に分解できる ($n = 2 \sim 6$ 、相対誤差 $\leq 3.4 \times 10^{-13}$)。熱核係数 $a_1 = (4\pi)^{\wedge(-n/2)} \text{Vol}(S^n) R/6$ も曲率積分として再現される。方法は平方完成と多項式重複度に完全に依存し、一般の多様体には届かない。

編者注（修正方程式 $\zeta = B \cdot \Lambda$ について）。同稿の定理7は「 $\zeta = B \cdot \Lambda$ が $S^2 \sim S^6$ で成立（誤差 1.9×10^{-15} ）」と述べる。しかし付録のコードでは $\Lambda(x,y) = \zeta(x,y) \cdot \Gamma(x+y-1)/(\Gamma(x-1)\Gamma(y)) = \zeta(x,y)/B(y, x-1)$ と定義されており、 $B \cdot \Lambda = \zeta$ は定義から恒等的に成り立つ。第二巻（今回の16編に含まれない）が Λ に独立な特徴づけを与えていない限り、この「反証テストの通過」は内容を持たない。実質的な結果は Hurwitz 分解（定理6）の方である。

3.3 境界上の量子効果：物理が要求する点は収束域の外にある

区間 $[0, a]$ (Dirichlet) では $\zeta_\Delta(s) = (a/\pi)^{\wedge(2s)} \zeta(2s)$ と閉じる。級数は $\text{Re } s > 1/2$ でしか収束しないが、物理は $s = -1/2$ と $s = 0$ を要求する。

物理量	ゼータの点	値	状態
Casimir エネルギー (1次元)	$\zeta(-1) = -1/12$	$E = -\pi/(24a)$	証明済、指数正則化で15桁確認
平行板 (3次元)	$\zeta(-3) = 1/120$	$E/A = -\pi^2/(1440a^3)$	古典、実験で確認済
一ループ行列式	$\zeta(0) = -1/2, \zeta'(0) = -(1/2) \log 2\pi$	$\det \Delta = 2a$	証明済

これらの値は、ベータ型関数等式（定理 I-1）が収束域の値 $\zeta(2) = \pi^2/6$ を左半平面へ反射することで定まる。 $\zeta(-1) = 2^{-1} \pi^{-2} \sin(-\pi/2) \Gamma(2) \zeta(2) = -1/12$ 。ここで言う「臨界点」は $s = 0$ と $s = -1/2$ であり、臨界線上の非自明零点ではない。

3.4 空間概念の量子化：読めるものと読めないもの

定理 III-1 (検証済)。 閉連結曲面 M について $\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1)$ 。Gauss–Bonnet の熱核版 $a_1 = \chi/6$ とゼロモード 1 個の除去から従う。 S^2 で誤差 6.2×10^{-6} 、平坦トーラス 5 例で $\leq 2.7 \times 10^{-5}$ 。

定理 III-2 (検証済)。 $\zeta(0)$ はスケールにも形にも依らず位相を担い、 $\zeta'(0)$ ($= -\log \det$) だけが幾何を担う。

定理 III-3 (Milnor 1964、整数計算で検証済)。 $R^6/(E_8 \oplus E_8)$ と R^6/D_{16}^+ はテータ級数がノルム 0～16 で完全一致するが等長でない。空間 $\mapsto$ スペクトルは単射でない。

したがって「量子化の単位」は多様体ではなく等スペクトル類である。これは空間の記述の読み替えであって、量子力学の意味での量子化ではない。

3.5 ゼロモード原理：同じ解析器を五つの作用素に向ける

解析器が読むのは核の次元 n_0 と最右極である。各未解決問題の核心は、いずれもスペクトルの外にある。

作用素	解析器が読むもの	読めないもの	出典
S^1 のラプラシアン	$\zeta(0) = -1/2$ 、関数等式、臨界線の位置	零点が線上にあるか (Euler 積の正値性)	第十一巻
曲面のラプラシアン	χ 、体積、全曲率、 $\det$	計量そのもの (Milnor 対)	ガウス曲面論の量子化
p 形式の Δ_p	Betti 数 b_p 、McKean–Singer の交代和 $= \chi$	Hodge 類とその代数性。同一計量の R^4/Z^4 で複素構造を回すと Picard 数が 4 と 3 を跳ぶ	第十三巻
SAT ハミルトニアン H_ϕ	$n_0 = \#\text{SAT}$ 、 $\zeta_H(0) = 2^n - n_0$	$P \neq NP$ 。 n_0 の計算が問題そのもので、スペクトル経由の論証は相対化する (Baker–Gill–Solovay)	第十二巻
Stokes 作用素	最右極 $s = d/2 =$ エネルギーのスケール指数 $1 - d/2$	非線形項 $(u \cdot \nabla)u$ 。3次元では Riccati 不等式 $y' \leq C y^3$ がちょうど一幕足りない	第十巻

この三つのミレニアム問題 (Hodge、 $P \neq NP$ 、Navier–Stokes) はいずれも本論文集で未解決であり、各稿は証明ではなく「証明がどこで止まるかの地図」を与えている。量子探索 (Grover) は 2^n を $2^{n/2}$ にするが、BBBV 下界により多項式にはしない。

3.6 Hilbert–Pólya との距離

零点の虚部を固有値に持つ自己共役作用素があればリーマン予想が従う。 $H\Psi = \oplus (i\hbar \nabla)^\wedge \oplus L$ はその候補を名指すが、定義域、作用、自己共役性のいずれも与えられていない。3.1 の同定は与えられた作用素の分解であって、零点をスペクトルに持つ作用素の構成ではない。Berry–Keating の $H = xp$ と Connes の跡公式が既存の最良の候補であり、いずれも未完成である。

第IV部 一般相対性理論

重力は本論文集で量子化されていない。確立できたのは、リッチフローがスペクトルゼータに冪スケールリングとして作用することと、曲がった時空の一ループ量がゼータの $s=0$ で定義されることまでである。計量は終始スペクトルの入力であり、力学変数ではない。

4.1 リッチフローとスペクトルゼータ

定理 IV-1 (証明済)。 丸い球面 $g(t) = \rho(t)\hat{g}$ 上で $dg_{ij}/dt = -2R_{ij}$ は $\rho(t) = \rho_0 - 2(n-1)t$ と厳密に解け、消滅時刻は $T = \rho_0/2(n-1)$ 。

定理 IV-2 (証明済)。 $g \rightarrow cg$ で固有値は $1/c$ 倍になるので $\zeta_{\{cg\}}(s) = c^s \zeta_g(s)$ 。フローに沿って $\zeta_{\{\Delta(t)\}}(s) = (\rho(t)/\rho_0)^s \zeta_{\{\Delta(0)\}}(s)$ 。

補題 IV-3 (証明済)。 S^2 では $\Sigma (2l+1)/(l(l+1))^2 = 1$ (望遠鏡和、本稿で再計算し確認)、よって $\zeta_{\{\Delta(t)\}}(2) = (\rho_0 - 2t)^2$ 。

円 S^1 は $\text{Ric} = 0$ なのでリッチフローの不動点であり、そのスペクトルゼータがリーマンゼータである (定理 I-4)。

フローに沿う正規化。 $x(t) = \exp W(\zeta_{\{\Delta(t)\}}(s))$ と置けば $\zeta_{\{\Delta(t)\}}(s)/(x(t) \log x(t)) = 1$ が全時刻で成り立ち、素数対のベータ値は時刻 $t(p,q) = (\rho_0 - \sqrt{\beta(p,q)})/2$ で $\zeta_{\{\Delta(t)\}}(2) = \beta(p,q)$ として実現される ($\rho_0 = 4$ で $t(2,2) = 1.7959$ 、 $t(5,7) = 1.9896$)。

編者注。 この二つは正しいが弱い。前者は「任意の正数 c に $x \log x = c$ の解が唯一ある」こと、後者は「 $(\rho_0 - 2t)^2$ が $(0, \rho_0^2]$ を単調に掃く」ことだけを使う。 ζ や β を任意の正值関数に替えても成立するので、リッチフローと素数のあいだの特別な関係を符号化していない。テンソル $-2R_{ij}$ とスカラー $\beta/(x \log x)$ の逐点等置は未確立であり、同稿も予想として区別している。

4.2 $x \log x$ が本当に現れる場所：Perelman のエントロピー

Perelman の W エントロピー $W(g,f,\tau) = \int [\tau(R + |\nabla f|^2) + f - n] u \, dV$ 、 $u = (4\pi\tau)^{-(n/2)} e^{-(f)}$ は、Boltzmann–Shannon 型エントロピー $-\int u \log u \, dV$ をモデルに構成され、フローに沿って単調非減少である。 $x \log x$ はリッチフローの特異点解析を実際に駆動する量である (文献的事実)。ただし『Proof of the Riemann Hypothesis』が書く $(R + \nabla \nabla f)^2/(\Delta + R)$ 型の汎関数は Perelman のものではない。

4.3 曲がった時空の量子効果 (確立された文献的事実)

Hawking (1977) は曲がった時空上の経路積分の一ループ寄与を $\log \det \Delta := -\zeta'_{\Delta}(0)$ で定義した。第III部 3.3 の構成そのものである。Gibbons–Hawking の境界項 $(1/8\pi G) \oint_K \sqrt{h} \, d^3x$ から、Hawking 温度 $T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$ とエントロピー $S = A/4$ が従う。重力を背景とする量子効果は、スペクトルゼータの $s=0$ で定義されている。本論文集はこれを引用するのみで、新しい結果は加えていない。

4.4 相対論と Jones 多項式

『透過ホログラフィー式獣ARにおける特殊相対性理論とJones多項式』は AR システムの技術報告であり、扱うのは特殊相対論である。

層	内容	状態
見せる層	光線場 = 光円錐上のヌル測地線合同。位相 $\phi = k_\mu x^\mu$ は Lorentz スカラー。コースティクス = 共役点 (Raychaudhuri)。傾きセンサ = 局所 Lorentz 標構、視差 = 光行差の $O(\beta)$ 近似	古典物理として正しい。実装への対応づけ
分類する層	(2+1) 次元時空の世界線ブレイドを Kauffman ブラケットと Jones 多項式 $V_L(t)$ で分類	古典 (Jones 1985、Kauffman 1987)
統合	Witten (1989) : V_L は Chern–Simons 理論の Wilson ループ期待値、 $t = \exp(2\pi i/(k+2))$	古典
連結子	π -softmax 正規化を Markov トレースと「同型の役割」とする	類比。Markov トレースの定義性質 $\text{tr}(x\sigma_n) = \tau \cdot \text{tr}(x)$ を softmax は満たさず、同型ではない

一般相対論への実在する橋。Chern–Simons 作用は計量を含まない位相的場の理論であり、それ自体は重力ではない。しかし (2+1) 次元の一般相対論はゲージ群 $ISO(2,1)$ の Chern–Simons 理論として厳密に書ける (Witten 1988)。これは Jones 多項式と一般相対論を同じ枠に置く既知の結果であり、「Jones manifold」に内容を与えうる唯一の候補として第V部の作業仮説に採る。

4.5 四つの壁

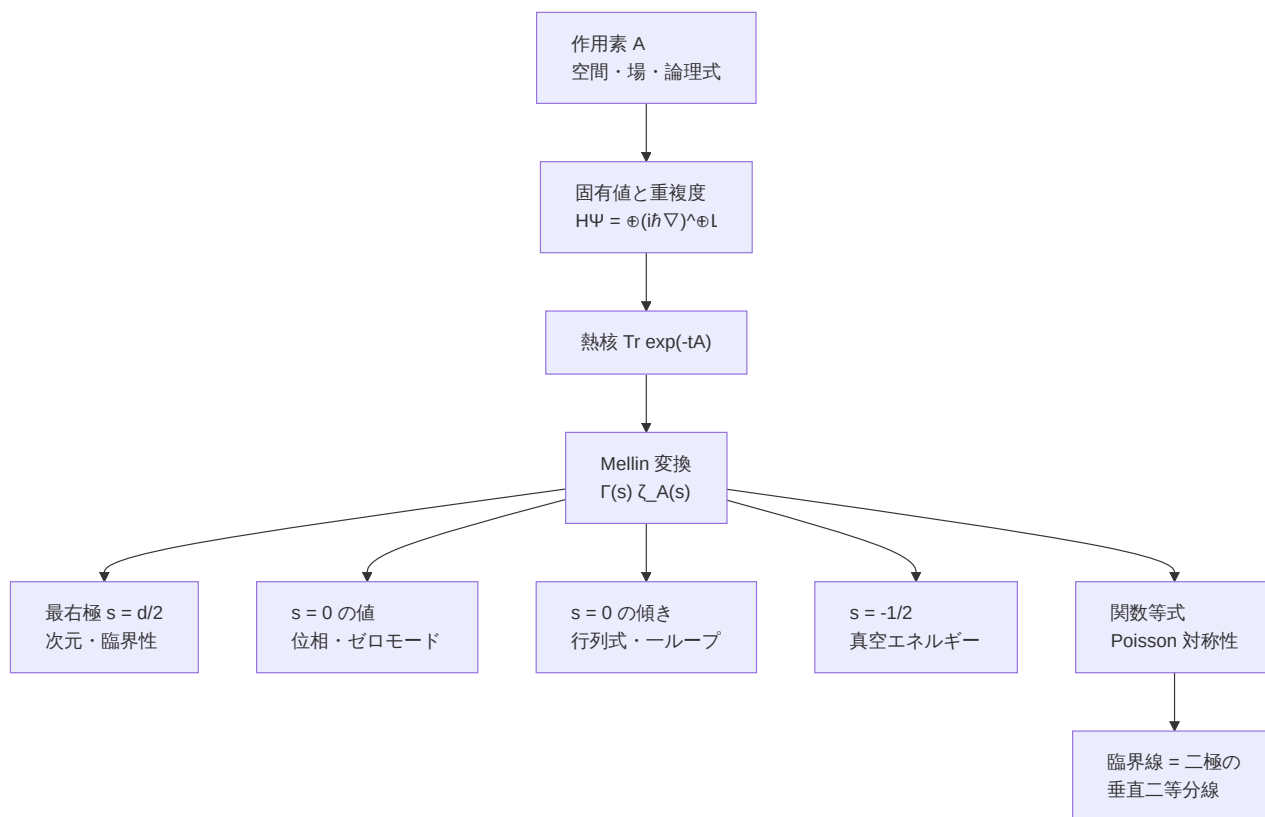
壁	内容	状況
(a) 背景独立性	計量がスペクトルの入力である限り統一ではない	動かず
(b) 拘束代数	微分同相不変性、Wheeler–DeWitt に相当するものがない	動かず
(c) 非繰り込み可能性	純粋重力は二ループで発散 (Goroff–Sagnotti 1986)	動かず
(d) 等スペクトル性	スペクトルは計量を決めない (Milnor 対)	本論文集で厳密に確定

ゼータ正則化は固定背景上で一ループ量を有限にする技法であり、それ自体は理論ではない。(d) はスペクトルを基本変数にする方向に固有の障害である。

第V部 統一場

統一場理論は得られていない。得られたのは統一された計算言語である。リーマンゼータ、量子真空、曲率、位相、流体の臨界性、充足可能性が、一つの対象 $\Gamma(s)\zeta_A(s)$ の極と特殊値として同じ式で読める。そして各分野の未解決問題は、例外なくその読み出しの外側にある。

5.1 統一的構図：スペクトル解析器



上から下へ：作用素を固有値の列に置き換え、熱核を Mellin 変換すると、ガンマ関数（したがってベータ関数）が必然的に入る。五つの読み出し口が物理と幾何の異なる量に対応する。

5.2 三つの対象の正確な関係

フレームワークが1998年から追ってきた $\zeta \cdot \beta \cdot x \log x$ の三者は、次の形で厳密に結ばれる。

対	厳密な関係	状態
ζ と β	関数等式の係数として $\beta(s, 1-s) = \pi/\sin(\pi s)$ が現れる	証明済
ζ と $\Gamma \cdot \log x$	$\Gamma(s)\zeta(s) = \int x^{s-1}/(e^x - 1) dx$, $\Gamma'(s) = \int e^{-x} x^{s-1} \log x dx$	古典
ζ と $x \log x$	n 番目の素数 $p_n \sim n \log n$ 。素数定理と同値で、 ζ が $\text{Re } s = 1$ 上に零点を持たないことから従う	古典
リッチフロー と $x \log x$	Perelman エントロピーが $-\int u \log u$ をモデルにする	古典
SAT と $x \log x$	解のエントロピー $s(\alpha) = \log_2(\#\text{SAT})/n$ と相転移	検証済・古典
ζ と $x \log x$ (座標)	$x(s) = \exp W(\zeta(s))$ 。任意の正值関数で成立する座標の宣言	証明済だが制約を持たない
$\beta \cdot \zeta \cong x \log x$ ($\cong$ を等号と読む逐点形)	—	偽

三行目が、「ゼータは $x \log x$ である」という直観に最も近い真の命題である。エントロピー関数 $n \log n$ は素数の列そのものの漸近形であり、リーマン予想は、 p_n と $\text{li}^{-1}(n)$ （主要項が $n \log n$ ）の差が

$O(\sqrt{n} \cdot \log^{(5/2)} n)$ に収まることと同値である。

5.3 共通の否定的定理：核心は常にスペクトルの外にある

分野	スペクトルが与えるもの	問題の核心（スペクトル外）	境界を示す反例
リーマン予想・DRH	関数等式、臨界線の位置	Euler 積の正值性	Davenport–Heilbronn ($x^2 + 5y^2$)
量子重力	一ループ量、位相、体積	計量の力学、背景独立性	Milnor 対
Hodge 予想	Betti 数	複素構造と代数的サイクル	同一計量上で Picard 数が跳ぶ $\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$
$P \neq NP$	#SAT	節構造、回路下界	相対化（Baker–Gill–Solovay）
Navier–Stokes	臨界指数 $1 - d/2$	非線形項の一暮	2次元で閉じ3次元で閉じない

これが本論文集の統一的な主張である。固有値の列は線形で可換な情報を完全に読み、算術・力学・複素構造・組合せ構造・非線形性を読まない。五つの分野の未解決問題が同じ形の壁に突き当たること自体が、検証可能な統一的知見である。

5.4 統一場へ向けた作業仮説（すべて未証明）

以下は予想であり、反証条件を付す。

1. **スペクトル作用仮説。** スペクトル自身を力学変数にする既存の枠組みは Chamseddine–Connes のスペクトル作用 $\text{Tr } f(D/\Lambda)$ である。球面族の Hurwitz 分解を Dirac 作用素（固有値 $\pm(\ell + n/2)$ ）に移せば、この作用の球面上の値が閉じた形で得られると予想する。反証条件：Dirac のスペクトルで Hurwitz への帰着が失敗すること。
2. **(2+1) 次元仮説。** Jones 多項式と一般相対論は (2+1) 次元で Chern–Simons 理論として既に交わる (4.4)。「Jones manifold」に内容を与えるなら、ISO(2,1) Chern–Simons の分配関数とスペクトルゼータ（Ray–Singer トーション $= \zeta'(0)$ の交代積）の関係が出発点になる。反証条件：具体的な 3 次元多様体で両者が一致しないこと。
3. **算術的入力仮説。** リーマン予想に届くには、解析器の入力に Euler 積を加えねばならない。候補は、固有値の列ではなく閉測地線の長さの列（Selberg ゼータ：素測地線が素数の役をし、そこではリーマン予想の類似が証明されている）を入力にすることである。反証条件：長さスペクトルを入力にしても Davenport–Heilbronn 型の反例と区別できないこと。
4. **Hilbert–Pólya 仮説。** $H\Psi = \oplus (i\hbar \nabla) \wedge \oplus L$ に定義域と自己共役拡張を与え、そのスペクトルが零点の虚部になることを示す。現状は一行も書けていない。

5.5 統一場と呼べるための条件

統一場理論を名乗るには、最低限次の三つが要る。作用（または運動方程式）、既知の極限での一般相対論と量子力学の再現、そして実験で検証可能な新しい予言である。本論文集はいずれも持たない。

したがって本書の表題の「統一場」は、達成ではなく研究計画の名前である。

5.6 π が現れる場所

本版の三項関係 $\aleph/\square \cong \beta \cdot \zeta \cong x \log x$ に π が入る経路は、全て円周率としての π 、すなわち円 S^1 と Poisson 対称性に帰着する。定理 I-4 でリーマンゼータが円のスペクトルゼータであることが、この一覧の共通の根である。

場所	π の現れ方	状態
ベータ関数の対角線	$\beta(p, 1-p) = \pi/\sin(\pi p)$ 、特に $\beta(1/2, 1/2) = \pi$	証明済（相反公式）
関数等式	$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \beta(s, 1-s) \zeta(1-s)/\Gamma(s)$ ；完備ゼータ ξ の因子 $\pi^{-(s/2)}$	証明済
円のスペクトルゼータ	$S^1 = R/2\pi\mathbb{Z}$ ；周長 L で $\zeta_\Delta(s) = 2(L/2\pi)^{(2s)} \zeta(2s)$ ； $\Lambda(s) = \pi^{-(s)}\Gamma(s)\zeta_{S^1}(s)$ ；Weyl 則の留数 $\sqrt{\pi}$	検証済
Poisson 対称性	$\theta(t) = \sqrt{(\pi/t)} \theta(\pi^2/t)$ 。関数等式の出所	古典
偶数点の値	$\zeta(2) = \pi^2/6$ 、 $\zeta(2n) \in \mathbb{Q} \cdot \pi^{(2n)}$ ； $\zeta(2) \cdot \beta(1/2, 1/2) = \pi^3/6$	古典
Casimir エネルギー	$E = (\pi/2a) \zeta(-1) = -\pi/(24a)$ ；平行板 $-\pi^2/(1440a^3)$	証明済・実験確認
熱核と Gauss–Bonnet	$\text{Tr } e^{-(t\Delta)} \sim \text{Area}/(4\pi t) + \chi/6$ ； $\int K \, dA = 2\pi\chi$ ； $\chi = 6(\zeta(0)+1)$ の 6 は $1/12\pi$ と 2π の比	検証済
球面の体積	$\text{Vol}(S^n) = 2\pi^{(n+1)/2}/\Gamma((n+1)/2)$ ； $a_1 = (4\pi)^{-(n/2)} \text{Vol} \cdot R/6$	検証済
定義方程式の閾値	$\zeta(s^*) = \pi$ で $s^* = 1.39425\dots$ ； $p(s) = \arcsin(\pi/\zeta(s))/\pi$ ；対角線上の下限 $x_\pi = \exp W(\pi) = 2.92606$	証明済
Perelman のエントロピー	$u = (4\pi t)^{-(n/2)} e^{-(f)}$	古典
重力の熱力学	$T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$ ；Gibbons–Hawking 境界項 $(1/8\pi G) \oint K \sqrt{h}$	古典
Jones 多項式	$t = \exp(2\pi i/(k+2))$ ；Chern–Simons 作用の $k/4\pi$	古典
Bada	$\pi\text{-softmax } p_i = \exp(s_i \hbar_{\text{eff}} \pi)/Z$ ；qgates の T ゲートの位相 $\pi/4$ 、 H の相対位相 π	実装（ π は規約上の定数）
深リーマン予想	π ではなく $\sqrt{2}$ が現れる。 $\sqrt{2}$ は Euler 積の p^2 項の算術に由来し、円周率とは無関係	予想（他者）

編者注。 上の一覧の π は、ベータ・ゼータの行では相反公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \pi/\sin(\pi s)$ から、物理の行では円と球面の測度から入る。どちらも円周率であって、それ以上の同一性を主張する定理は本論文集にない。特に「 $\aleph/\square$ が π を生む」という形の命題は、 $\aleph/\square$ に定義がない以上、述べることができない。 $\aleph/\square$ に定義を与えるなら、収録稿の厳密な内容と整合する候補は固有時間表示 $\Gamma(s)\zeta_\Delta(s) = \int t^{s-1} \text{Tr } e^{-(t\Delta)} dt$ （手稿の「大域的積分」）であり、その円での値 $\pi^{-(s)}\Gamma(s) \cdot 2\zeta(2s)$ が π と関数等式を同時に含む。これは編者の提案であり未検証である。

第VI部 計算的実装：Bada 言語

Bada は Unknown-Prior Engine をランタイムとする小さな言語で、C による字句解析器・再帰下降パーサ・インタプリタ・Bada→C コンパイラが動作する。保証される性質は二つで、どちらも単位絶対値の位相因子の初等的性質である。量子ゲート層は干渉を表現しておらず、量子計算のシミュレータではない。

6.1 エンジンの中核

$a = \text{softmax}(z)$ 、 $\theta_i = \sum_m \beta_m H_m \phi_m^i$ 、 $\psi_i = \sqrt{a_i} \cdot \exp(i\theta_i)$ 、 $q_i = |\psi_i|^2 / \sum |\psi_j|^2$ 。

性質	内容	根拠
零の保存	$a_i = 0$ なら $q_i = 0$ 。除外されたトークンは位相ステップで復活しない	0 に非零因子を掛けても 0
$ \psi ^2 = a$	位相ステップは確率を変えない（実測偏差 5.55×10^{-17} ）	$ \exp(i\theta) = 1$

第二の性質は、裏を返せば「位相 θ は出力分布に一切影響しない」ということである。エントロピー位相は記録されるが、振幅を足し合わせる操作がない限り確率には現れない。

6.2 収録した実装

成果物	内容	検証されたこと
Bada（完全ソース）	lexer、parser、interp、transpile、CLI。 bada run と bada build	手稿の出力を再現：V = 8、トークン 3 と 6 が p = 0、零の保存 [3,6] → [3,6]、エントロピーの狭義減少
Reviser-Extensible Grammars（論文）	@reviser を値のループから文法拡張トランザクションへ。生成規則を追記専用台帳の事実として commit。Q# 風の量子副言語	執筆時点ではパーサ未接続。プリミティブ直接呼び出しで $H \rightarrow [0.5, 0.5]$ 、零の保存を確認
QuantumBada	位相コアをカーネルとする OS。spawn / yield / kill / alloc / free / H / CNOT を reviser 規則で構文化（stage-0 インタプリタ 1168 行で reviser が動作）	I1 公平スケジューリング、I2 プロセス隔離、I3 メモリ安全、I4 監査可能な syscall
PrecogBada	未来状態の分布を保つ予測エンジン。軌道の運動量をロジットに注入	P1～P5（較正、幻覚なし、無知の正直さ、地平の較正 0.79 → 0.17、監査可能性）

これらの保証はすべて 6.1 の二性質と追記専用台帳の言い換えである。「解放後使用が定理として不可能」は、確率 0 の成分が 0 のままであるという意味で正しい。QuantumBada の README 自身が、実機を駆動しないことと、 ζ/Γ やリーマン予想について何も主張しないことを明記している。

6.3 量子ゲート層の限界（編者によるソース確認）

`lib/qgates.bada` を読むと次がわかる。

- `g_h` は入力レジスタを参照せず、常に一様分布を返す。したがって $H(H(q))$ は一様分布のままであり、本物の Hadamard の $H^2 = I$ を満たさない。

- ゲート間で受け渡されるのは確率ベクトルだけで、位相は次のゲートに引き継がれない。振幅の加算がないので干渉が起きない。
- デモの $|\theta\rangle$ は `unknown_prior(2) = [0.5, 0.5]` であり、基底状態 $|0\rangle = [1, 0]$ ではない。
- X と CNOT は添字の置換、T は確率を変えない位相であり、これらは正しい。

結論：現状のゲート層は「置換 + 対角位相 + 一様化」であり、古典的な確率過程である。Deutsch-Jozsa や Grover のような干渉に依存するアルゴリズムは再現できない。修正は明確で、レジスタを複素振幅ベクトル ψ として保持し、H を 2×2 行列の線形作用として実装すればよい。そのとき「零の保存」は一般のゲートでは成り立たなくなる (H $|0\rangle$ は $|1\rangle$ 成分を生む)。零の保存と万能量子計算は両立しない。

6.4 数学編との接続

第八巻以降の各論文は付録Bで reviser 規則を追加している：`euler` ($\chi = 6(\zeta(0)+1)$)、`genus`、`shape` ($-\zeta'(0)$)、`circle` ($2\zeta(2s)$)、`axis` (二極の midpoint)、`count` (符号変化の計数)、`sphere` (Hurwitz 分解)。`prove_rh` は `refuse_rh` に展開され、Davenport-Heilbronn を理由に REFUSED を返す。言語の水準で「証明していないものを証明と呼ばない」ことが実装されている。

$P \neq NP$ 論文の判定もここに当てはまる。Bada の量子ライブラリが理想的に実装されても Grover 型探索が上限であり、BBBV 下界により NP を多項式時間には落とさない。

検証状況一覧

五つの大予想 (リーマン、深リーマン、Hodge、 $P \neq NP$ 、Navier-Stokes) と重力の量子化は、すべて未解決のままである。下表の「独立再計算」は、本編集にあたり Python 標準ライブラリで再計算して一致を確認したものを指す。

主張	状態	根拠
$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \beta(s, 1-s) \zeta(1-s)/\Gamma(s)$	証明済	リーマンの関数等式 + 相反公式。30桁検証
自明な零点、臨界線は対称軸	証明済 (古典)	同上
$\beta(p, q) \cdot \zeta(s) \cong x \log x$ ($\cong$ を等号と読む逐点形)	偽	反例表、差 $O(1)$
$\zeta(s) = \beta(p, q)$ 、 p, q 素数、 $s > 1$	不可能	$\beta \leq 1/6 < 1 < \zeta$
反重力方程式 $D(s) = \Lambda(s) - \Lambda(1/2-s) = 0$ は関数等式であり β を係数に持つ (命題 I-9)	証明済	$u = 2s$ と相反公式
$\beta/\log x = \zeta$ と $\zeta/(x \log x) = 1$ の両立 $\Leftrightarrow \beta = \zeta \cdot W(\zeta)$; 素数指数では不可能 (命題 I-8)	証明済	$\zeta W(\zeta) > 0.5671 > 1/6$
『Integrate of theorem』の $x^{1/2+iy}/e^{x \log x} = 1$	否定	絶対値の一致は $x = 1, 1/2$ のみ
『Integrate of theorem』の F_t (分母 $-(R+\Delta f)$)	否定	Perelman の F と一致しない
$x(s) = \exp W(\zeta(s))$ 、 $s^* = 1.39425\dots$ 、 $s(2,2) = 4.3410$ 、 $s(5,7) = 387.5877$	証明済、独立再計算で一致	単調性 + 中間値の定理。ただし任意の正值関数で成立し制約を持たない

主張	状態	根拠
$\zeta S^1(s) = 2\zeta(2s)$ 、臨界線 = 二極の垂直二等分線	検証済	Poisson 和公式。残差 $\leq 7.8 \times 10^{-14}$
$t < 500$ の零点 269 個、明示公式	古典の再現	新しい証拠ではない
対称性は零点の位置を決めない	古典	Davenport-Heilbronn 1936。本論文集で数値再現はしていない
『Proof of the Riemann Hypothesis』	否定	1.7 の七項目。特に同じ論証が反例にも適用できる
『Proof of the Deep Riemann Hypothesis』	否定	前提が偽、中心補題が不成立
深リーマン予想そのもの	予想（他者）	χ_4 の比 0.94~1.04、収束は観測されず。 $\sqrt{2} \cdot L(1/2, \chi_4) = 0.944258$ は独立再計算で一致
NRH（三重固定点）、広中の四重帰納法、Jones manifold、Kalavi-Yau manifold、 $\aleph/\square$	未検証	定義がない
$H\Psi = \oplus (i\hbar \nabla)^\wedge \oplus L$ = 重複度つきスペクトル分解、大域的積分 = トレース	検証済（同定）	既存の数学への読み替え。新しい対象ではない
$\zeta(s)\zeta(t) = \zeta(s+t)$	偽	$\zeta S^2(2)\zeta S^2(3) \neq \zeta S^2(5)$
球面族の Hurwitz 分解 ($S^2 \sim S^6$)	検証済	相対誤差 $\leq 3.4 \times 10^{-13}$
$\zeta = B \cdot \Lambda$ が球面族で成立	恒等式（内容なし）の疑い	コード上 $\Lambda := \zeta/B$ 。独立再計算で $B \cdot \Lambda \equiv \zeta$ を確認。第二巻の Λ の定義次第
Casimir = $\zeta(-1)$ 、 $\det \Delta = 2a$	証明済（古典）	指数正則化15桁
$\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1)$ 、位相と幾何の分離	検証済	S^2 とトーラス 5 例
Milnor 対のテータ級数一致	検証済	厳密な整数計算、ノルム 0~16
球面リッチフロー、 $\zeta_{\{\Delta(t)\}}(2) = (\rho_0 - 2t)^2$	証明済	望遠鏡和 = 1 は独立再計算で一致
$-2R_{ij}$ と $\beta/(x \log x)$ のテンソル等置	予想	スケールを固定する原理が未発見
π -softmax $\cong$ Markov トレース	類比	Markov 性を満たさない
Betti 数 = $n_0(\Delta_p)$ 、Picard 数の跳躍	検証済・古典	総当たり 9 ⁶ 通り
$n_0(H_\phi) = \#\text{SAT}$ 、スペクトル論証は相対化する	検証済・古典	$n \leq 16$ の総当たり
NS：臨界指数 = $1 - s_{\max}$ 、Riccati 指数 $(6-d)/(4-d)$	検証済・古典	64^2 と 32^3 の擬スペクトル計算
Bada：零の保存、 $ \psi ^2 = a$	証明済（初等的）	$ \exp(i\theta) = 1$
Bada のゲート層が量子計算を実現	否定	$H^2 \neq I$ 、干渉なし（6.3）
重力の量子化、統一場理論	未達成	作用も力学も予言もない

今後の課題と収録論文一覧

次の一手として最も確実に進むのは、Dirac 作用素への Hurwitz 分解の拡張と、Bada のゲート層の線形化である。どちらも既存のコードの延長で検証できる。

課題

- ☐ S^n 上の Dirac 作用素（固有値 $\pm(\ell + n/2)$ ）で Hurwitz 分解を実行し、スペクトル作用の値を閉じた形で得る
- ☐ 第二巻の $\Lambda(x,y)$ に ζ/B とは独立な定義（積分表示または級数）があるか確認し、なければ「修正方程式」を定理から記法へ格下げする
- ☐ $x^2 + 5y^2$ の Epstein ゼータの臨界帯内での評価を実装し、線外零点を数値的に再現する
- ☐ χ_4 以外の指標（複素指標を含む）で部分 Euler 積を計算し、 $\sqrt{2}$ 因子の有無が $\chi^2 = 1$ か否かで分かれることを確認する
- ☐ Bada のレジスタを複素振幅ベクトルにし、 H を線形作用として実装する。 $H^2 = I$ と Deutsch-Jozsa を回帰テストにする
- ☐ 24 次元 Niemeier 格子のテータ級数を比較し、等スペクトル類の大きさを測る
- ☐ Selberg ゼータ（長さスペクトル入力）を解析器に接続する（作業仮説 3）
- ☐ 「大域的微分多様体」「広中の四重帰納法」「Jones manifold」に定義を与えるか、用語を撤回する

収録論文（17編）

部	表題	日付・巻	性格
I	Proof of the Riemann Hypothesis via the Global Differential Manifold of the Gamma Function and Entropy-Balanced Zeta Structure	2026年5月3日	先行文書。否定
I	Integrate of theorem	原手稿	反重力方程式・商代数 = 1 の出典。1.8 で分析
I	ベータ関数とゼータ関数の構造的対応（改訂版）	2026年7月22日、第六巻	証明と予想の分離
I・II	円のスペクトルゼータとしてのリーマンゼータとリーマン予想	2026年9月12日、第十一巻	検証済 + 否定的結果
III	Quantum Computer in a certain theorem	原手稿	記法の出典。未定義
III	$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)\oplus L$ の同定と、球面族への拡張	2026年9月7日、第七巻	検証済
III	ガウスの曲面論の量子化	2026年9月8日、第八巻	検証済 + 否定的結果
III	ゼータ関数から始めるナビエ・ストークス正則性問題	2026年9月12日、第十巻	地図。未解決
III	ゼロモードの数としての充足可能性と $P \neq NP$ 予想	2026年9月12日、第十二巻	地図。未解決
III	調和形式のゼロモードとホッジ予想	2026年9月12日、第十三巻	地図。未解決

部	表題	日付・巻	性格
III・IV	境界上の量子効果とゼータ関数の臨界点	2026年7月22日	証明済（古典の再構成）
IV	リッチフローとベータ関数・ $x \log x$ 商代数・ゼータ関数の厳密な接続（改訂版）	2026年7月22日	証明済 + 予想
IV	透過ホログラフィー式獣ARにおける特殊相対性理論とJones多項式	2026年	技術報告
VI	Reviser-Extensible Grammars: A Q#-Targeted Quantum Front End for the Unknown-Prior Engine	—	設計論文
VI	Bada — The Unknown-Prior Engine Language（完全ソース）	—	ソース
VI	QuantumBada（ソース）	—	ソース
VI	PrecogBada（ソース）	—	ソース

主要な外部文献

Riemann 1859。Davenport–Heilbronn 1936。Weil 1952。Milnor 1964。Hawking 1977。Gibbons–Hawking 1977。Jones 1985。Goroff–Sagnotti 1986。Witten 1988、1989。Rubinstein–Sarnak 1994。Chamseddine–Connes 1997。Li 1997。Berry–Keating 1999。Connes 1999。Perelman 2002。Conrad 2005（臨界線上の部分 Euler 積）。Kimura–Koyama–Kurokawa 2014。Platt–Trudgian 2021。外部文献の書誌は収録各稿の参考文献欄と編者の知識によるもので、今回原典を参照していない。投稿前に原典で確認されたい。